管理类联考综合数学

训练答疑课 1

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1. 任取自然数n，则$|n-1|+|n-2|+\cdots+|n-100|$的最小值是（　　）.

A．2475　　B．2500　　C．4950　　D．5050　　E．6050

2. 若等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{3}$，则$\frac{S_6}{S_{12}}=$（　　）.

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{3}{10}$　　D. $\frac{1}{9}$　　E. $\frac{1}{10}$

3. 若正数x,y满足$x+4y-xy=0$，则$\frac{3}{x+y}$的最大值为（　　）.

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{3}{7}$　　D. 1　　E. 2

4. 若 A 、B 两地相距 360 千米，甲、乙两车同时从两地相对开出 3 小时后在途中相遇，如果两车分别从 A 、B 两城向同一个方向开出，那么经过 15 小时后，甲车就可以追上乙车，则甲、乙两车的速度分别为（　　）千米/小时．

A．48，72　　B．65，55　　C．70，50　　D．68，52　　E．72，48

5. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A,B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A,B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法有（　　）种.

A．12　　B．10　　C．8　　D．6　　E．2

6. 某租赁公司拥有汽车 100 辆，当每辆车的月租金为 3000 元时，可全部租出，当每辆车的月租金每增加 50 元时，未租出的车将会增加一辆．租出的车每辆每月需维护费 150 元，未租出的车每辆每月需维护费 50 元，则当每辆车的月租金定为（　　）元时，此租赁公司的月收益最大．

A．3900　　B．3950　　C．4000　　D．4050　　E．4100

7. 若圆$(x-3)^2+(y+5)^2=r^2$上有且只有两个点到直线$4x-3y=2$的距离等于 1，则半径r的取值范围是（　　）.

A. $(3,5)$　　B. $[4,6)$　　C. $(4,6]$　　D. $[4,6]$　　E. $(4,6)$

8. 一条抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点为 $(4,-11)$，且与 x 轴的两个交点的横坐标为一正一负，则实数 a,b,c 中为正数的有（　　）.

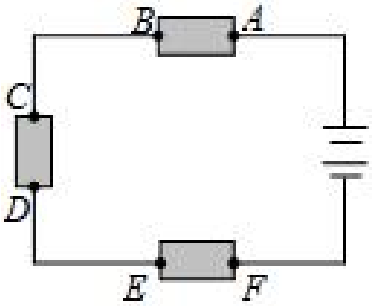
A．只有 a　　B．只有 b　　C．只有 c　　D．a 和 b　　E．b 和 c

9. 体积相等的正方体、等边圆柱和球，它们的表面积为S_1,S_2,S_3，则（　　）.

A. $S_3<S_1<S_2$　B. $S_1<S_3<S_2$　C. $S_2<S_3<S_1$　D. $S_2<S_1<S_3$　E. $S_3<S_2<S_1$

10. 某电子器件回路由电源串联 3 个电阻而成，一共有 6 个焊接点．如果 6 个焊接点中有一个脱焊，整个电路就不通．目前已经电路不通，那么脱焊的可能情况有（　　）．

A．32 种　　B．128 种　　C．127 种　　D．63 种　　E．64 种



11. 设$\{a_n\}$为等差数列，S_n为其前n项和，且满足$a_1<0$，$S_{12}=S_{20}$，则使$a_n>0$成立的最小的n是（　　）.

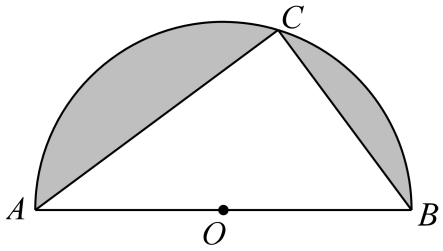
A．15　　B．16　　C．17　　D．18　　E．19

12. 一束光线从点 $A(-2,2)$ 发射，射到 x 轴后，反射到圆 $C:(x-2)^2+(y-2)^2=1$ 上，则光线经过的路程最短为（　　）.

A. $3\sqrt{2}+1$　　B. $4\sqrt{2}-1$　　C. $4\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}+1$　　E. $4\sqrt{2}-2$

13. 如图所示，点 C 在以 AB 为直径的半圆上，连接 AC，BC，若 $AB=10$ 厘米，$\frac{BC}{AC}=\frac{3}{4}$，则阴影部分面积为（　　）平方厘米.

A. $\frac{25}{2}\pi-24$　　B. $\frac{25}{3}\pi-24$　　C. $\frac{25}{2}\pi+24$　　D. $\frac{25}{3}\pi+24$　　E. $\frac{25}{2}\pi$



14. 已知甲盒内有大小相同的 1 个红球和 3 个黑球，乙盒内有大小相同的 2 个红球和 4 个黑球，现在从甲、乙两个盒子内各任取 2 个球，则取出的 4 个球中恰有一个红球的概率是（　　）.

A. $\frac{4}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{8}{15}$　　D. $\frac{11}{15}$　　E. $\frac{13}{15}$

15. 在平面直角坐标系中，已知两个区域$D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 9\}$，$D_2=\{(x,y)\mid |x-y|\le 3\}$，则$D_1,D_2$公共部分的面积为（　　）.

A．$3\pi+6\sqrt{2}$　　B．$3\pi+3\sqrt{2}$　　C．$3\pi+2\sqrt{3}$　　D．$4.5\pi+9$　　E．$4.5\pi+6\sqrt{2}$

16. 3 个人坐在 8 个座位的一排椅子上，若每个人的左右两边都有空座位，则不同坐法的种数是（　　）.

A．24　　B．23　　C．22　　D．25　　E．26

17. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人承担，乙、丙各需要 1 人承担，从 10 人中选派 4 人承担这 3 项任务，不同的选法有（　　）种.

A．2400　　B．1200　　C．3600　　D．1440　　E．2520

18. 有 4 张全新的扑克牌，其中黑桃、红桃各 2 张，它们的背面都一样，将它们洗匀后，背面朝上放到桌面上，从中任意摸出 2 张牌，摸出的花色不一样的概率是（　　）.

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. $\frac{1}{4}$

19. 有一抽奖箱，内有 10 张票，其中有 3 张是中奖的，派 5 个人去抽奖，每人只抽一张，抽完不放回去，则第 3 个人能抽中奖的概率是（　　）.

A．0.1　　B．0.12　　C．0.15　　D．0.2　　E．0.3

20. 某单位 6 名员工借助互联网开展工作，每个员工上网的概率是 0.5，且相互独立，则至少 4 人同时上网的概率为（　　）.

A. $\frac{9}{16}$　　B. $\frac{9}{32}$　　C. $\frac{9}{64}$　　D. $\frac{11}{16}$　　E. $\frac{11}{32}$

21. $ad > bc$ 成立.

（1）$a + d = b + c$.

（2）$|a - d| < |b - c|$.

22. 三角形的内切圆的面积与外接圆的面积的比值为$3-2\sqrt{2}$.

（1）等腰三角形.

（2）直角三角形.

23. 若三个不超过 50 岁人的年龄 A、B、C 均为质数，且 $A-B=B-C=N$，则可以确定他们三人年龄之和.

（1）$N=10$.

（2）$N=20$.

24. 老师将 301 个笔记本，215 支铅笔和 86 块橡皮分给班里的同学，每个同学得到的笔记本、铅笔和橡皮的数量相同，则每个同学拿到的笔记本、铅笔和橡皮的数量之和为k.

（1）$k=14$.

（2）$k=16$.

25. $N=30$.

（1）从 10 名学生中选 3 名担任班级干部，其中甲乙至少有 1 人入选并且丙丁至少有 1 人入选的不同选法的种数为 N.

（2）将甲，乙，丙，丁四名志愿者分到三个不同的地区，每个地区至少一人且甲乙不能分到同一个地区，则不同的分配方法的种数为 N.

26. 数列$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$是公比为 2 的等比数列.

（1）数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$.

（2）数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=\frac{n+2}{n}S_n$.

27. 整数m为偶数.

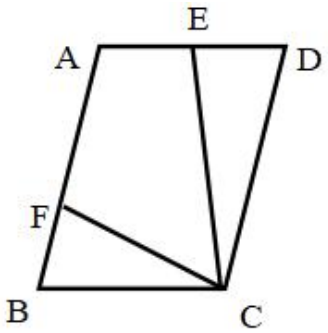
（1）$m=a^2b^2-2$，a,b的奇偶性相同.

（2）$m=(a_1-1)(a_2-2)(a_3-3)\cdots(a_{2017}-2017)$，其中$a_1,a_2,\cdots,a_{2017}$为$1,2,3,\cdots,2017$的任意一个排列.

28. 如图，平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=10$，$AD=6$，在 AB 上取一点 F，则使 $\triangle CBF \backsim \triangle CDE$．

（1）E 是 AD 的中点．

（2）$BF=1.5$．



29. 某班同学一次测试中，全班平均分 75 分，女生的平均分为 84 分，这比男生的平均分高 20%，则能确定全班人数.

（1）女生得分之和为 1200 多分.

（2）男生共 27 人.

30. 甲、乙两人各进行 3 次射击，甲每次击中目标的概率为$\frac{1}{2}$，乙每次击中目标的概率为$\frac{2}{3}$．则$P=\frac{1}{6}$.

（1）乙恰好比甲多击中目标 2 次的概率为P.

（2）乙至少比甲多击中目标 2 次的概率为P.

谢谢！